

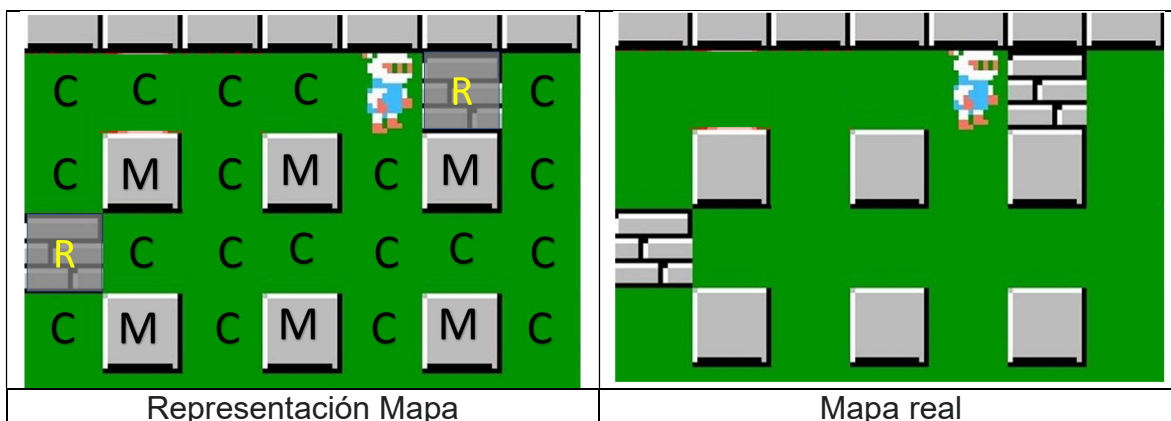
	FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS	SISTEMAS INTELIGENTES 1 Proyecto – Parte 1	FECHA 18/SEP/2024 VERSIÓN: 1
--	--	---	--

Bomberman es una franquicia de videojuegos estratégico-laberínticos originalmente desarrollada por Hudson Soft y actualmente por Konami. El personaje Bomberman es un robot el cual debe atravesar un laberinto al tiempo que evita a diversos enemigos. Las puertas que conducen a otras salas del laberinto se encuentran bajo rocas que Bomberman debe destruir con bombas. Hay objetos que pueden ayudar a mejorar las bombas de Bomberman, como la habilidad de fuego, que mejora el alcance de las explosiones de las bombas. (Bomberman (Videojuego) - Wikipedia, La Enciclopedia Libre, n.d.)

Para el presente proyecto el personaje será un agente inteligente el cual debe hacer todo lo posible por encontrar la salida del laberinto. Dicha salida puede ser conocida desde un principio de la ejecución, como también puede ser asignada de manera aleatoria según las indicaciones expresadas mas adelante.

Este es un juego que se desarrolla en un denominado “mundo grilla” en el cual se compone de una cuadrícula de $n \times m$ (donde n puede ser diferente de m) y cada espacio puede tener 3 estados posibles: camino “C”, rocas “R”, metal “M”. Bomberman solo puede desplazarse por las cuadrillas tipo camino, las bombas solo destruyen las componentes tipo roca y el componente tipo metal son indestructibles.

Para este proyecto pueden existir 1 o varios bomberman los cuales buscarán una única salida, la cual estará oculta sobre alguno de los cuadrados tipo roca. La ubicación de la salida puede ser asignada desde antes de iniciar la simulación, pero en caso de no ser elegida se asignará aleatoriamente en cualquier elemento tipo roca, sea cual sea el caso se debe de distinguir en el mapa el bloque tipo piedra que corresponde a la salida.



El mundo puede ser desde un archivo de texto tal como el que se muestra a continuación:

	FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS	SISTEMAS INTELIGENTES 1 Proyecto – Parte 1	FECHA 18/SEP/2024 VERSIÓN: 1
--	--	---	--

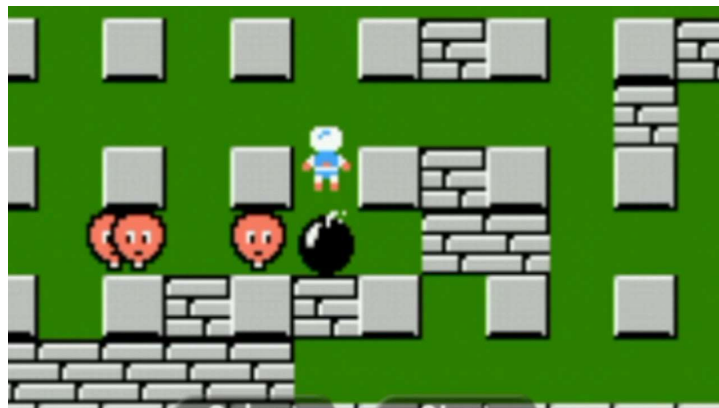
C,C,C,C,C,C_b,R,C
C,M,C,M,C,M,C
R,C,C,C,C,C,C
C,M,C,M,C,M,C

Nota: C_b indica que en esa casilla está posicionado bomberman, y C_g sería para denotar un globo.

La notación R_s indica que debajo de dicha roca estará la salida.

Al inicio bomberman inicia con un poder de destrucción “pd” de un “cuadro” a la redonda, pero en algunas ocasiones debajo de las rocas puede encontrar comodines los cuales aumentan en una unidad el poder de destrucción. La cantidad de comodines debe ser elegida por el usuario antes de iniciar la simulación. Las bombas una vez son colocadas tienen un tiempo de “pd+2” segundos para la detonación.

Dentro del juego existirán a su vez un conjunto de agentes “enemigos” los cuales son representados como globos y que tienen como objetivo ir en búsqueda de bomberman. En caso de existir una colisión entre bomberman y el enemigo se debe reiniciar la partida. Es de aclarar que las bombas también afectan a los globos y que el agente bomberman debe tener dentro de la estrategia el cuidado de buscar la meta sin ser alcanzado. Los enemigos como bomberman serán posicionados en el mapa antes de iniciar la ejecución.



La estrategia para resolver el juego debe ser utilizando los algoritmos vistos en clase.

Es de aclarar que, los enemigos también deberán tener una estrategia para atrapar a bomberman (llevarlo a un encierro). Estos tendrán 3 niveles de configuración.

	FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS	SISTEMAS INTELIGENTES 1 Proyecto – Parte 1	FECHA 18/SEP/2024 VERSIÓN: 1
--	--	---	--

0→Fácil (Los globos se mueven en movimientos aleatorios), 1→ Los globos buscan encerrar a bomberman y para eso utilizan analizan n niveles mas abajo en el árbol de búsqueda. 2→ Los globos buscan encerrar a bomberman y para eso utilizan analizan $n+3$ niveles más abajo en el árbol de búsqueda. Aquí se debe implementar el algoritmo de poda alfa beta.

Nota: Los estados de juego deben ser exportados a formato txt en pre-orden, además debe aparecer el valor de la heurística por estado

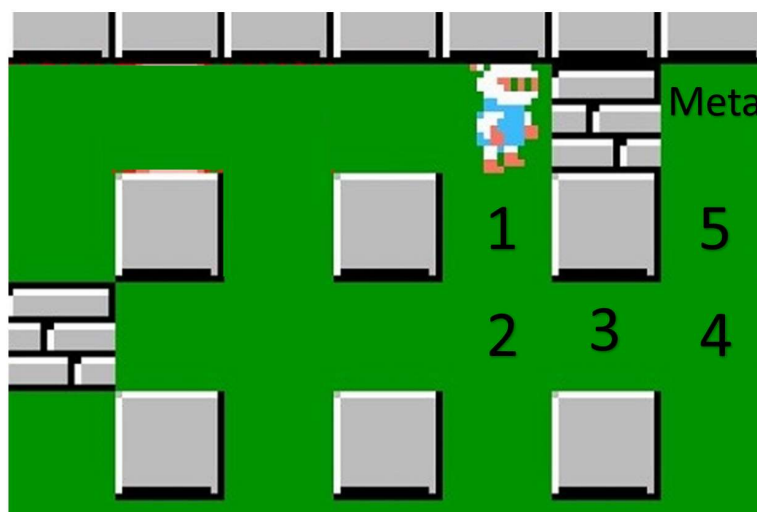
Dentro del proyecto debe existir un menú en el cual se permita seleccionar el tipo de algoritmo a aplicar ya sea por búsqueda no informada o informada.

Específicamente los algoritmos son:

1. Búsqueda No informada:
 - a. Anchura
 - b. Profundidad
 - c. Costo Uniforme
2. Búsqueda informada
 - a. Beam Search
 - b. Hill climbing
 - c. A estrella

Nota: Para las búsquedas informadas se debe permitir seleccionar la heurística de Manhattan o Euclidiana.

Una vez se seleccione el algoritmo, en el mapa se debe de mostrar el orden de visita que sigue bomberman desde el inicio hasta la meta.



 FACULTAD DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E INGENIERÍAS	SISTEMAS INTELIGENTES 1 Proyecto – Parte 1	FECHA 18/SEP/2024
		VERSIÓN: 1

Bomberman siempre deberá jugar de manera autónoma, no se aceptan trabajos donde se manipule el jugador de manera manual.

Orden de las entregas

N°	Entregable	Fecha	Ponderación
1	Implementación de carga de mapa, interfaz gráfica completa e implementación de algoritmos de búsqueda No informada: Anchura, Profundidad, Costo Uniforme. (Solo bomberman, sin globos)	Semana 7 de octubre	10%
2*	Implementación de búsqueda informada: Beam Search, Hill climbing, A estrella. Bomberman con globos (nivel 0 de dificultad, movimientos aleatorios) además implementación de bombas con respectivo poder de destrucción	Semana de 4 de noviembre	10%
3* (Laboratorio de teoría de juegos)	Implementación de estrategia de bomberman (manera defensiva) combinado con estrategia de globos (manera ofensiva) utilizando algoritmo poda alfa beta.	Semana del 2 de diciembre	15%
4*	Última entrega: Aprendizaje por refuerzo	Semana del 16 de diciembre	15%

Las entregas con (*) tendrán sustentación individual, estas consisten en modificaciones al código o implementación de una nueva funcionalidad.

Recursos de apoyo

1. <https://youtu.be/b4d626mLSPo?si=A2j3NhtgsU5efyOT>
2. https://youtu.be/M3kKs21s5uw?si=epK5t_vKmvrxQz9X
3. https://youtu.be/6flhYt0Qg_8?si=Lltxwy3yQFoBi4Jm